

个人简历

凡航

出生年月：1993.06

政治面貌：中共党员

婚姻状况：未婚

民族：土家族

电话：18813009616

邮箱：fanhang123456@163.com



教育和科研经历

助理教授 华北电力大学经管学院

2023.09-至今

专业：管理科学与工程（电力市场人工智能应用）

博士后 清华大学大学五道口金融学院学院/交叉信息研究院

2021.09-2023.09

专业：金融科技（隐私计算数据安全方向）

博士 清华大学电机系

2015.09-2021.06

专业：电气工程（电网人工智能和信息安全方向）

本科 四川大学电气工程学院

2011.09-2015.06

专业：电气工程 平均学分绩：93.5，专业排名 1/363

个人自述

凡航，现任华北电力大学经济与管理学院讲师，硕士生导师，中国电机工程学会第十届青年托举人才，清华大学电气工程专业博士（师从梅生伟教授），清华大学五道口金融学院和交叉信息研究院联合培养博士后（导师为五道口金融学院院长廖理教授与清华交叉信息研究院徐葳教授），特许金融分析师（CFA）持证人。长期从事电气工程、人工智能和金融相关的交叉研究，主持和参与电网与人工智能类科技项目 10 余项，发表/录用 SCI/EI 和核心期刊论文 40 余篇，已授权发明专利 9 项，撰写数字经济方面的专著 3 本，曾获得全国人工智能应用场景创新挑战赛二等奖、国网上海市电力公司科技进步二等奖、国家奖学金和清华大学数据科学特等奖学金等荣誉。

研究方向

围绕能源和金融领域，综合应用人工智能、运筹优化、计量经济学模型、隐私计算与大语言模型等方法，研究隐私计算、数据安全和人工智能应用等问题。

项目经历

- [1] 河北省自然科学基金面上项目，2025-2027，基于生成式人工智能的分布式光伏多时空尺度功率预测研究，在研，主持（省部级纵向项目）
- [2] 新型电力系统运行与控制全国重点实验室开放课题，2025-2026，复杂动态环境下电动汽车充电负荷多模态精准预测研究，在研，主持（省部级纵向项目）
- [3] 气象风险与保险联合开放实验室，开放基金项目，面向跨区域风资源波动风险的联合指数保险产品开发与定价研究，2025-10 至今，1 万元，在研，主持（市厅级纵向项目）
- [4] 华北电力大学，中央高校基本科研业务经费，基于联邦学习的电车充电负荷预测模型研究，2024-05 至今，8 万元，在研，主持

- [5] 南方电网公司, 南网科技项目, 电力市场下建筑集群负荷协调控制技术, 2025.08-至今, 272 万, 在研, 主持
- [6] 国家电网公司, 国网总部科技项目, 电力市场领域大语言模型构建技术及其应用研究, 2024-06 至今, 70 万元, 在研, 主持
- [7] 国家电网公司, 国网上海电力公司项目, 上海新型储能参与电力市场机制设计及运用影响研究, 2023.11-2024.12, 20 万元, 已结题, 主持
- [8] 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 极端天气动态演化下含灵活资源的新型电力系统多尺度韧性分析与提升策略研究, 2025-01-01 至 2028-12-31, 40 万元, 在研, 参与

✦ 部分论文专利成果代表

部分已发表论文:

- [1] **Hang Fan**, Weican Liu, Zuhan Zhang, Ying Lu, Wencai Run, Dunnan Liu. IDS-Net: A novel framework for few-shot photovoltaic power prediction with interpretable dynamic selection and feature information fusion[J] Advanced Engineering Informatics,2026 ,72: 104455.(一区 SCI 检索, 唯一第一作者, 影响因子 9.9)
- [2] **Hang Fan**, Yunze Chai, Chenxi Liu, Weican Liu, Zuhan Zhang, Wencai Run, Dunnan Liu. EV-STLLM: Electric vehicle charging forecasting based on spatio-temporal large language models with multi-frequency and multi-scale information fusion[J]. Expert System with Applications,2026,313:131620.(一区 SCI 检索, 唯一第一作者, 影响因子 7.5)
- [3] **Hang Fan**, Weican Liu, Zuhan Zhang, Wencai Run, Yunjie Duan, Dunnan Liu. EPformer: Unlocking day-ahead electricity price forecasting accuracy using the time-frequency domain feature learning strategy considering renewable energy[J].Renewable Energy, 2026: 125296. (一区 SCI 检索, 唯一第一作者, 影响因子 9.1)
- [4] **Hang Fan**, Mingxuan Li, Zuhan Zhang, Long Cheng, Yujian Ye, Dunnan Liu. M2WLLM: Multi-modal multi-task ultra-short-term wind power prediction algorithm based on large language model[J]. Information Fusion, 2025: 103541. (一区 SCI 检索, 唯一第一作者, 影响因子 15.5)
- [5] **Hang Fan**, Xiaoyu Fan, Wei Wei, Tianyi Hao, Kun Chen, Guosai Wang, Wei Xu. Privacy preserving Ultra-Short-Term Prediction in Clustered Wind Farms with Encrypted Data Sharing: A Secure Multi-Party Computation Approach[J] Expert System with Applications,2025,278:127218.(一区 SCI 检索, 唯一第一作者, 影响因子 7.5)
- [6] **Hang Fan**, Zhi Li, Yunjie Duan, Boyu Wang. Incentive Policy Formulation for China's Electric Vehicle Market: Navigating Pathways to Sustainable Mobility with a Green Premium Analytical Model [J] Energy Policy, 2025, 202: 114610. (二区 SCI 检索, JCR Q1, 唯一第一作者, 影响因子 9.3)
- [7] **Hang Fan**, Shijie Ji, et al. ELM-Bench: A Multidimensional Methodological Framework for Large Language Model Evaluation in Electricity Markets[J]. Energies, 2025, 18(15): 3982.(SCI 检索, 唯一第一作者)
- [8] **Hang Fan**, Xuemin Zhang, Shengwei Mei, Kunjin Chen, Xinyang Chen. M2GSNet: Multi-Modal Multi-Task Graph Spatiotemporal Network for Ultra-Short-Term Wind Farm Cluster Power Prediction[J]. Applied Sciences, 2020 (SCI 检索, 唯一第一作者)
- [9] **Hang Fan**, Xuemin Zhang, Shengwei Mei, Junzi Zhang. A Markov Regime-Switch Model for Ultra-Short-Term Wind Power Prediction based on Toeplitz Inverse Covariance Clustering[J] Frontier in Energy Research ,2021. (SCI 检索, 唯一第一作者)

- [10] **Hang Fan**, Mingxuan Li, Jingshi Cui, Zuhan Zhang, Wencai Run, Dunan Liu. Spatiotemporal Prediction of Electric Vehicle Charging Load Based on Large Language Models[J].IEEE International Meeting, 2026. (已录用, 唯一第一作者)
- [11] Zhi Li, **Hang Fan***, Shuyan Dong, Dunan Liu. Green Premium Modeling based on Total Cost Ownership Analysis: From the Chinese Electric Vehicle Sales Forecasting Perspective[J]. Journal of Cleaner Production, 2023: 139679. (一区 SCI 检索, 唯一通讯作者)
- [12] Jiajun Wu, Yanjun Shen, Ruitong Yang, **Hang Fan***, Yunjie Duan. Electric-carbon market coupling and price transmission mechanism in China: An empirical analysis and development barriers study[J]. Journal of Cleaner Production, 2026, 544, 147692. (一区 SCI 检索, 唯一通讯作者)
- [13] Boyu Wang, Xiaofeng Xu, Genzhu Li, **Hang Fan***, Ning Qiao, Haidong Chen, Dunan Liu, Tongtao Ma. A study of electricity sales offer strategies applicable to the participation of multi-energy generators in short-and medium-term markets[J]. Sustainable Energy, Grids and Networks, 2024, 40: 101553. (二区 SCI, JCR Q1, 唯一通讯作者)
- [14] Chen Lv, **Hang Fan***, Zuhan Zhang, Menghua Fan, Wencai Run, Yuying Yang, Dunan Liu. Ultra-Short-Term Power Prediction for Distributed Photovoltaics Based on Time-Series LLMs[J]. Electronics, 2025, 14(22): 4519. (JCR Q2, SCI, 唯一通讯作者)
- [15] Chenyu Liu, Xuemin Zhang, Shengwei Mei, Qingyu Zhou, **Hang Fan**. Series-wise Attention Network for Wind Power Forecasting Considering Temporal lag of Numerical Weather Prediction[J]. Applied Energy, 2023, 336: 120815. (SCI 检索, 论文提出了基于改进的 transformer 模型的风电场功率预测方法)
- [16] Kunjin Chen, Yu Zhang, Qin Wang, Jun Hu, **Hang Fan**, Jinliang He. Scale-and Context-Aware Convolutional Non-Intrusive Load Monitoring[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2019, 35(3): 2362-2373. (SCI 检索, 论文被引次数超过 100 次)
- [17] 凡航, 徐葳, 范晓昱, 王云河. 隐私计算在新型电力系统中的应用分析与展望[J]. 电力系统自动化, 2023, 47(19): 187-199. (EI 检索期刊, 唯一第一作者)
- [18] 凡航, 王倩雯, 王云河, 徐葳. 多方安全计算框架下的智能合约研究[J]. 信息安全研究, 2022, 8(10): 956-963. (中国科技核心期刊, 唯一第一作者)
- [19] 凡航, 张雪敏, 梅生伟, 杨忠良. 基于时空神经网络的风电场超短期风速预测模型[J]. 电力系统自动化, 2021, 45(01): 28-38. (EI 检索期刊, 唯一第一作者)
- [20] 杨玉颖, 凡航*, 刘敦楠, 张祖菡, 许珂, 等. 能源电力行业数据要素定价研究 [J]. 大数据, 2026, 12 (01): 174-188. (科技核心, CSCD 数据库检索, 唯一通信作者)
- [21] 杨柳青, 加鹤萍, 凡航*, 王旭东, 陈超, 刘敦楠. 基于时间序列大模型的虚拟电厂可调容量预测[J]. 电力建设, 2026 (已录用, 唯一通信作者)
- [22] 孔淑琴, 郑伟, 吴敬慧, 凡航*, 陈玥彤. 国内外自律监督管理机制及其对中国电力市场的启示 [J]. 全球能源互联网, 2025, 8 (06): 795-806. (科技核心, 唯一通信作者)
- [23] 张祖菡, 刘敦楠, 凡航*, 杨柳青, 段赞杰, 李赞, 马振宇. 基于大语言模型的电力系统预测技术研究综述 [J]. 发电技术, 2025, 46 (03): 438-453. (科技核心, 唯一通讯作者)
- [24] 赵莹莹, 董普森, 朱天晨, 李凡, 苏运, 邵振赢, 孙庆赞, 凡航*. 面向电网拓扑调度仿真的采样效率优化方法研究 [J]. 系统仿真学报, 2024, 36 (02): 283-295 (EI 检索、CSCD 数据库收录、北大中文核心, 唯一通讯作者)
- [25] 赵莹莹, 仇越, 朱天晨, 李凡, 苏运, 邵振赢, 孙庆赞, 凡航*. 基于分层强化学习的新型电力系统在线稳态调度 [J]. 上海交通大学学报, 2025, 59 (03): 400-412 (EI 检索、CSCD 数据库收录、北大中文核心)

已出版著作:

- [1] 凡航. 新型电力系统下能源数据要素可信流通与资产化. 中国经济出版社, 2025.

- [2] 刘敦楠, 凡航, 史连军. 电力市场量化交易. 中国电力出版社, 2025.
- [3] 清华大学金融科技研究院团队. 数据要素化 100 问, 北京:人民日报出版社, 2023.

已授权专利:

- [1]刘天琪, 李茜, 王福军, 马静, 吴星, 关铁英, 蔺海明, 凡航. “基于概率区间预测的计及风电接纳的旋转备用区间预测方法”, ZL201410240410.3
- [2]刘天琪, 丁媛媛, 李兴源, 马静, 陈实, 王峰, 李保宏, 凡航. “一种双回并行高压直流输电系统谐波不稳定的判定方法技术方案”, ZL201410315798.9.
- [3]黄少伟, 李春来, 陈颖, 张海宁, 凡航, 杨立滨, 贾昆, 李正曦. “基于流形学习的电力系统动态仿真可视化方法”, ZL201610542619.4
- [4]凡航, 陈智隆, 郝天一, 陈琨, 王国赛. “风电场功率预测方法、GBDT 模型横向训练方法及装置”, ZL114118638A.
- [5]凡航, 陈智隆, 郝天一, 陈琨, 王国赛. “风电场功率预测方法、GBDT 模型纵向训练方法及装置”, ZL114118641B
- [6]史东宇, 陈柏任, 严剑锋, 周二专, 陈颖, 陈鎏凯, 冯东豪, 凡航等, “一种基于 Siamese 网络模型确定电力系统的临界切除时间的方法及系统”, ZL201811074883.5
- [7]张禄, 王伟贤, 卓洁, 马振宇, 伊祎, 凡航等, “建筑碳画像的辨识方法、装置、存储介质和电子设备”, ZL202410048573.5
- [8]刘敦楠, 杨菁, 加鹤萍, 余涛, 钟烨, 凡航等. “一种用于电力交易的数据交互模型构建方法及系统”, ZL202311337403.0
- [9]刘敦楠, 许小峰, 凡航. “一种基于隐私计算的面向大规模数据集分类方法”, ZL202411035778.6.

荣誉

2025 国网上海市电力公司科技进步二等奖-适应新型主体的上海电力灵活交易与定价技术应用

2023 全国人工智能应用场景创新挑战赛智能能源专项赛二等奖, 第一完成人

2022-2023 国际金融产品设计与研发大赛一等奖

2019-2020 清华大学“Rong”奖学金特等奖

2018-2019 清华大数据数据故事计划最佳学术奖

2017-2018 清华大学电机系社工奖学金

2016-2017 清华大学电机系研究生优秀团干部

2011-2015 多次获得国家奖学金、校级、院级学业奖学金、优秀班干部等荣誉称号, 并在数学竞赛、数学建模和英语竞赛等多个竞赛中获得一等奖。

2008-2011 全国中学生物理竞赛三等奖、信息竞赛三等奖(省级赛区)

专业技能

研究专长: 数据分析与处理、优化与决策、复杂系统建模与仿真分析等;

研究工具: 熟悉 SPSS 等统计分析软件, 熟练掌握 pytorch、tensorflow 等机器学习框架;

编程语言: 熟悉 Python、Matlab 和 R 编程;

证书: 计算机三级、CET-6、CFA 3 级、证券从业资格证。